

Instructions : Ecris sur ta copie le numéro de la question suivi de la lettre de la bonne réponse. Ordinateur et téléphone portable sont interdits.
Barème : 1,25 point par bonne réponse, -1 pour une mauvaise réponse.

Questions

- La fonction $h(x) = x^2 \ln(x)$ prolongée par $h(0) = 0$ est :
 - A Non continue en 0.
 - B Continue mais non dérivable en 0.
 - C De classe C^1 sur $[0, +\infty[$.
 - D De classe C^∞ sur $[0, +\infty[$.
- Soit $A = \left\{ \frac{1+(-1)^n}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$. Déterminer la borne supérieure et la borne inférieure de A .
 - A $\sup(A) = 2$ et $\inf(A) = -1$
 - B $\sup(A) = 1$ et $\inf(A) = 0$
 - C $\sup(A) = 1$ et $\inf(A) = -1$
 - D Autre
- Soient $x < y$ deux nombres réels. Quel énoncé est **faux** en ce qui concerne la densité de $\mathbb{Q}$ dans $\mathbb{R}$?
 - A Il existe un unique $q \in \mathbb{Q}$ tel que $x < q < y$.
 - B Il existe une infinité de nombres irrationnels $i \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$ tels que $x < i < y$.
 - C Il existe un $q \in \mathbb{Q}$ tel que $x < q < y$.
 - D Il existe une infinité de $q \in \mathbb{Q}$ tels que $x < q < y$.
- Déterminer l'ensemble des solutions de l'équation $5E(x-2) - 17 = 10108$, où E désigne la fonction partie entière.
 - A $[2026, 2027[$
 - B $[2027, 2028[$
 - C $[2028, 2026[$
 - D Autre
- Calculer la limite : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos(x) - e^{-x^2/2}}{x^4}$.

- A $\frac{1}{12}$
- B $-\frac{1}{24}$
- C $\frac{1}{6}$
- D $-\frac{1}{12}$

6. Pour quelle valeur de $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ la fonction $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & \text{si } x < 0 \\ 2 & \text{si } x = 0 \\ a + b \cos(x) & \text{si } x > 0 \end{cases}$ est-elle

continue en $x = 0$?

- A $a = 1$ et $b = 1$
- B $a = 2$ et $b = 0$
- C $a = 1$ et $b = 2$
- D $a = 2$ et $b = 2$

7. Soit $f(x) = x^2 \sin(1/x)$ pour $x \neq 0$ et $f(0) = 0$. f est-elle dérivable en $x = 0$? Si oui, quelle est sa dérivée $f'(0)$?

- A Non, elle n'est pas dérivable en $x = 0$ car $\sin(1/x)$ oscille.
- B Oui, $f'(0) = 0$ et f' est continue en 0.
- C Oui, $f'(0) = 0$ mais f' n'est pas continue en 0.
- D Oui, $f'(0) = 1$.

8. Soit $f(x) = x^3 \cdot e^{2x}$. Calculer $f^{(4)}(x)$ en utilisant la formule de Leibniz.

- A $8(2x^3 + 12x^2 + 18x + 6)e^{2x}$
- B $16(x^3 + 6x^2 + 12x + 6)e^{2x}$
- C $16(x^3 + 6x^2 + 9x + 3)e^{2x}$
- D $8(4x^3 + 24x^2 + 36x + 12)e^{2x}$

9. Soient les suites $(u_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ et $(v_n)_{n \in \mathbb{N}^*}$ définies par $u_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}$ et $v_n = u_n + \frac{1}{n!}$. Quel est leur lien ?

- A (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, mais elles ne sont pas adjacentes.
- B (u_n) et (v_n) sont adjacentes.
- C (u_n) est croissante et (v_n) est décroissante, mais leur différence ne tend pas vers 0.
- D (u_n) et (v_n) sont toutes les deux croissantes.

10. Soit (u_n) la suite définie par $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = \sqrt{2u_n + 3}$. Quelle est la limite de cette suite ?

- A 3
- B -1
- C $\sqrt{3}$

D La suite diverge.

11. Calculer la limite de la suite $u_n = (1 - \frac{3}{n})^n$ lorsque $n \rightarrow \infty$.

• A e^{-3}

B e^3

C 1

D 0

12. Soit $f(x) = x \cdot |x|$. Sur quel intervalle f est-elle de classe C^2 ?

A $\mathbb{R}$

• B $\mathbb{R}^*$

C $\mathbb{R}_+$

D $\mathbb{R} \setminus \{0, 1\}$

13. Déterminer le développement limité (DL) d'ordre 3 en $x = 0$ de $f(x) = \frac{1}{1-x^2}$.

A $1 + x^2 + x^3 + o(x^3)$

B $1 + x^2 + o(x^3)$

C $1 - x^2 + x^3 + o(x^3)$

D $1 - x^2 + o(x^3)$

14. Calculer la limite : $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - x}{x^2}$.

A 0

B 1

• C $-\frac{1}{2}$

D -1

15. Soit $f(x) = x + \sin(x^2)$. On note $g = f^{-1}$. Quel est le Développement Limité de $g(y)$ à l'ordre 1 au voisinage de $y_0 = 0$?

A $g(y) = 2y + o(y)$

• B $g(y) = y + o(y)$

C $g(y) = 1 + y + o(y)$

D Autre

16. La suite (u_n) est définie par $u_{n+2} = 4u_{n+1} - 3u_n$ avec $u_0 = 1$ et $u_1 = 3$. Quel est le terme général u_n ?

• A $u_n = 3^n$

B $u_n = \frac{1}{2}(1)^n + \frac{1}{2}(3)^n$

C $u_n = (n+1)3^n$

D Autre.

Ministère de
l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientifique

UNIVERSITÉ D'ABIDJAN
UNIVERSITY OF ABIDJAN

Man, Côte d'Ivoire

EXAMEN D'ANALYSE
SEMESTRE 1

1ère ANNEE: TC (ST)

2ème Session

Unité de Formation
et de Recherche
des Sciences
et Technologies
Année académique:
2024 – 2025

DUREE: 1H30MN

VARIANTE A

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B: tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes: Pour les questions à plusieurs propositions exactes, la réponse est exacte que si vous indiquez toutes les propositions exactes.

Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

- 1,75 point pour une réponse exacte;
- -1,75 point pour une réponse inexacte;
- 00 point pour une question sans réponse.

Question 1: Déterminer la limite de la suite (u_n) $u_{n+1} = \frac{1}{5}u_n^2 + \frac{4}{5}$ et $u_0 = 3$.

A) 1 B) 2 C) 4 D) Autre.

Question 2: Calculer la limite de la suite (v_n) définie par

$$v_n = \sum_{k=3}^n \frac{1}{k^2 - 4}$$

A) $\frac{3}{10}$ B) $\frac{25}{48}$ C) $\frac{3}{4}$ D) Autre. ✓

Question 3: Déterminer la limite de la suite (u_n) définie par

$$2u_{n+2} - u_{n+1} - u_n = 0, \quad u_0 = 0, \quad u_1 = 1.$$

A) 0 B) $\frac{2}{3}$ C) $-\infty$ D) Autre. ✓

Question 4: La solution de l'équation $\arcsin(x) = \arcsin\frac{4}{5} + \arccos\frac{5}{7}$ est

A) $\frac{20+6\sqrt{6}}{35}$ B) $\frac{20-6\sqrt{6}}{35}$ C) $\frac{20+3\sqrt{6}}{35}$ D) Autre. ✓

Question 5: Déterminer l'ensemble de définition de la fonction f définie par

$$f(x) = \arcsin(2x\sqrt{1-x^2}).$$

- A) $[1, +\infty[$ B) $]-1, 1[$ C) $]-\infty, -1[$ D) Autre.

Question 6: Soit g la fonction définie par

$$g(x) = \begin{cases} x \ln|x| & \text{si } x < 0 \\ 0 & \text{si } x \geq 0 \end{cases}$$

Choisir la (ou les) bonne(s) proposition(s).

- A) g est continue sur $\mathbb{R}$ B) g n'est pas continue sur $\mathbb{R}$ C) g est dérivable sur $\mathbb{R}$ D) g n'est pas dérivable sur $\mathbb{R}$.

Question 7: On rappelle que $\cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + o(x^3)$. Donner le développement limité d'ordre 3 en 0 de la réciproque de la fonction $\cos x - x$

- A) $1 + x + \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ B) $1 + x - \frac{3}{2}x^2 - \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ C) $1 + x - \frac{3}{2}x^2 + \frac{1}{2}x^3 + o(x^3)$ D) Autre.

Question 8: Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin x} - e^{\tan x}}{\sin(x) - \tan x}$

- A) 0 B) $\frac{1}{2}$ C) 1 D) Autre.

Question 9: Choisir la bonne réponse.

- A) $\forall n \in \mathbb{N}, (\sqrt{4n+3} - \sqrt{4n+1}) < \frac{1}{\sqrt{4n+1}} < (\sqrt{4n+1} - \sqrt{4n})$
 B) $\forall n \in \mathbb{N}^*, (\sqrt{4n} - \sqrt{4n-2}) < \frac{1}{\sqrt{4n+1}} < (\sqrt{4n+1} - \sqrt{4n-1})$
 C) $\forall n \in \mathbb{N}^*, (\sqrt{4n+3} - \sqrt{4n+1}) < \frac{1}{\sqrt{4n+1}} < (\sqrt{4n+1} - \sqrt{4n-1})$
 D) autre.

Question 10: Déduis de la question 9 $E\left(\sum_{k=1}^{2025} \frac{1}{\sqrt{4k+1}}\right)$

- A) 86 B) 89 C) 87 D) Autre.

Question 11: $A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n+1} + \frac{(-1)^{n+1}}{2} + 1, n \in \mathbb{N} \right\}$. Indiquer la ou les affirmations vraie(s) parmi les propositions suivantes:

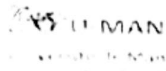
- A) $\sup\{A\} = \frac{3}{2}$ et $\min\{A\}$ n'existe pas B) $\max\{A\} = \frac{5}{6}$ et $\min\{A\} = \frac{1}{2}$
 C) $\max\{A\}$ n'existe pas et $\min\{A\} = \frac{1}{2}$ D) $\sup\{A\} = \frac{3}{2}$ et $\inf\{A\} = \frac{1}{2}$.

Question 12: Déterminer les réels a et b tels que la fonction f définie ci-dessous soit de classe C^1 sur $\mathbb{R}$.

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 e^{1-x} + 2 & \text{si } x \leq 1 \\ a x e^{-b x^2} & \text{si } x > 1. \end{cases}$$

- A) $\begin{cases} a = e \\ b = -1 \end{cases}$ B) $\begin{cases} a = e^{-1} \\ b = -1 \end{cases}$ C) $\begin{cases} a = -e \\ b = -1 \end{cases}$ D) Autre.

Ministère de
l'Enseignement Supérieur
et de la Recherche
Scientifique



Man, Côte d'Ivoire

EXAMEN D'ANALYSE

SEMESTRE 1

1ère ANNEE: PREPA et TC (ST)

1ère SESSION (JANVIER 2024)

Unité de Formation
et de Recherche
des Sciences
et Technologies
Année académique:
2023 – 2024

DUREE: 1H30MN

VARIANTE B

Aucun document, ni calculatrice programmable, ni micro-ordinateur n'est autorisé.

N.B: tous les téléphones portables doivent être fermés.

Consignes: Pour les questions à plusieurs propositions exactes, la réponse est exacte que si vous indiquez toutes les propositions exactes.

Les questions nécessitent d'écrire quelques lignes au brouillon.

- 1,25 point pour une réponse exacte;
- -1 point pour une réponse inexacte;
- 00 point pour une question sans réponse.

Enoncé 1: Soit $A = \left\{ \frac{2n+1}{n+2}, n \in \mathbb{N} \right\}$.

Question 1: Donner la caractérisation de la borne supérieure et de la borne inférieure de A.

- ☒ A) $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A, \sup A - \varepsilon < x \leq \sup A$ ☒ B) $\exists \varepsilon > 0 \forall x \in A, \sup A - \varepsilon < x \leq \sup A$
☒ C) $\exists \varepsilon > 0 \forall x \in A, \inf A \leq x < \inf A + \varepsilon$ ☒ D) $\forall \varepsilon > 0 \exists x \in A, \inf A \leq x < \inf A + \varepsilon$

Question 2: Indiquer la ou les affirmations vraie(s) parmi les propositions suivantes:

- A) $\sup \{A\} = 2$ et $\inf \{A\} = 0$ ☒ B) $\sup \{A\} = 2$ et $\inf \{A\} = \frac{1}{2}$ ☒
C) $\max \{A\}$ n'existe pas et $\min \{A\} = \frac{1}{2}$ ☒ D) $\max \{A\} = 2$ et $\min \{A\} = \frac{1}{2}$ ☒

Enoncé 2: Soit f la fonction de $\mathbb{R}$ vers $\mathbb{R}$ définie par : $f(x) = \begin{cases} xE\left(\frac{1}{x}\right) & \text{si } x \neq 0 \\ 1 & \text{si } x = 0 \end{cases}$

où E désigne la fonction partie entière

Question 3: Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)$

- A) 0 ☒ B) 1 ☒ C) $+\infty$ ☒ D) autre. ☒

Question 4: Parmi les propositions suivantes, choisir celles qui sont vraies:

- A) f est continue en 0 ☒ B) f n'est pas continue en 0 ☒ C) f est dérivable en 0 ☒
D) f n'est pas dérivable en 0. ☒

Question 5: Donner le développement limité d'ordre 3 de $xe^{2x} + \ln(1 - x^2)$ au voisinage de 0.

- A) $2x^3 + o(x^3)$ B) $x^2 + x^3 + o(x^3)$ C) $x^2 - \frac{x^3}{6} + o(x^3)$ D) autre. ~~X~~

Question 6: Donner le développement limité d'ordre 3 de $x \cos x - \sin x$ au voisinage de 0.

- A) $x^3 + o(x^3)$ B) $x^2 + x^3 + o(x^3)$ C) $-\frac{x^3}{3} + o(x^3)$ D) autre. ~~X~~

Question 7: Calculer $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xe^{2x} + \ln(1-x^2)}{x \cos x - \sin x}$.

- A) -6 B) -3 C) 6 D) autre. ~~X~~

Enoncé 3: On considère le polynôme du second degré $x^2 + ax + b$ où $a, b \in \mathbb{R}$.

Question 8: Parmi les propositions suivantes, indiquer la ou les affirmations vraie(s):

- A) $\exists a \in \mathbb{R}, \forall b \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}: (x^2 + ax + b = 0)$ B) $\exists b \in \mathbb{R}, \forall a \in \mathbb{R} \exists x \in \mathbb{R}: (x^2 + ax + b = 0)$ ~~X~~
~~X~~ C) $\forall b \in \mathbb{R}, \exists a \in \mathbb{R} \forall x \in \mathbb{R}: (x^2 + ax + b > 0)$ D) $\forall a, b \in \mathbb{R}, \exists x \in \mathbb{R}: x^2 + ax + b = 0 \iff a^2 - 4b \geq 0$. ~~X~~

Question 9: Définir deux fonctions équivalentes, f et g , au voisinage d'un point $a \in \mathbb{R} \cup [-\infty, +\infty]$ (On note $f \sim_a g$).

- A) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 0$ B) $\lim_{x \rightarrow a} f(x) - g(x) = 1$ C) $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)} = 1$ D) autre ~~X~~

Enoncé 4: Soient f et g deux fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par:

$$f(x) = \left(1 + \frac{1}{x}\right)^{x+1} \quad \text{et} \quad g(x) = \left(1 + \frac{1}{x+3}\right)^{x+2}.$$

Question 10: Choisir la bonne réponse.

- A) $f \sim_{-\infty} g$ B) $f \sim_0 g$ C) $f \sim_1 g$ D) autre. ~~X~~

Enoncé 5: Soit (t_n) la suite récurrente linéaire définie par $\forall n \in \mathbb{N}, t_{n+2} = -t_{n+1} + 2t_n$.

Question 11: Déterminer le terme général de (t_n) .

- A) $\alpha + \beta 2^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ B) $\alpha + \beta(-2)^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ C) $\alpha + \beta 3^n, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$ D) autre. ~~X~~

Question 12: Soient a et b deux nombres réels tels que $0 < a < b$. Calculer $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a^n - b^n}{a^n + b^n}$.

- A) 0 B) ~~X~~ $-\frac{1}{2}$ C) $\frac{1}{2}$ D) autre.

Enoncé 6: On donne les suites (u_n) et (v_n) définies par

$$u_0 = -\frac{3}{2}, \quad u_{n+1} = \frac{4u_n + 2}{u_n + 3} = f(u_n), \quad v_n = \frac{u_n + 1}{u_n - 2}$$

Question 13: A quel ensemble appartient la limite de la suite (u_n) , si elle existe?

- A) ~~X~~ $\{1, -2\}$ B) ~~X~~ $\{-1, 2\}$ C) $\{-1, -2\}$ D) autre.

Question 14: Déterminer le sens de variation de la suite (u_n) .

- A) croissante B) décroissante C) autre. ~~X~~

Question 15: Etudier la nature de la suite (v_n) .

- A) arithmétique B) géométrique C) autre. ~~X~~

Question 16: Détermine la dérivée sur $\mathbb{R}$ de la fonction:

$$x \mapsto \arctan\left(\frac{x}{1+x^2}\right)$$

- A) $\frac{1+x^2}{(1-x^2)(1+x+x^2)}$ B) $\frac{1+x^2}{(1-x^2)(1+x-x^2)}$ C) $\frac{1-x^2}{(1+x^2)(1+x+x^2)}$ D) autre. ~~X~~